

## 條件機率

1. 總統大選前，某新聞媒體公布最新民調，資料如附表：

| 受訪者政黨傾向 | 占受訪者百分比 | 支持候選人甲的比率 | 支持候選人乙的比率 |
|---------|---------|-----------|-----------|
| A 黨     | 35%     | 80%       | 15%       |
| B 黨     | 40%     | 25%       | 60%       |
| 無特定政黨傾向 | 25%     | 20%       | 30%       |

若已知某位民調受訪者支持候選人甲，則他無特定政黨傾向的機率是多少？

2. 設  $A, B$  為二事件， $P(A) = \frac{1}{3}$ ， $P(B) = \frac{1}{4}$ ， $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$ ，求  $P(A | B)$ 。
3. 設  $A, B$  為二獨立事件， $P(A) = \frac{1}{3}$ ， $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$ ，求  $P(B)$ 。
4. 擲一公正骰子二次，已知至少出現一次 2 點，求點數和為 7 之機率。
5. 甲袋中有 3 個黑球，7 個白球，乙袋中有 2 個黑球，3 個白球，每袋被選到之機會均等，每袋中的每一球被取到之機會也均等，今自甲、乙任選一袋，再從中任取一球，已知取出黑球，求此球來自乙袋之機率。
6. 黑箱中有 12 枚硬幣，其中 3 枚二面皆是人頭，4 枚二面皆是字，其餘 5 枚一面是人頭一面是字，每枚硬幣被選到之機會均等，將手伸入箱中握住一枚硬幣，取出後打開手掌，發現一面是人頭，求另一面也是人頭之機率。

7. 小方說實話的機率為 $\frac{2}{3}$ ，小元說實話的機率為 $\frac{4}{5}$ 。一袋中有 4 白球、3 紅球，每球被取中的機會均等。今從袋中任取一球，若小方、小元兩人均說是紅球，則此球是白球的機率是多少？
8. 甲、乙、丙三人同時射擊同一個靶，三人的射擊互不影響。已知甲、乙、丙各射一發的命中率依次為 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{4}{5}$ 。若每人各射 2 發，求靶面恰中 2 發的機率。
9. 甲、乙、丙三人解題，10 題中甲平均能 7 題解出，乙平均能解出 8 題，丙平均解出 6 題，今甲、乙、丙三人獨自解同一題，則此題被解出的機率是多少？
10. 甲、乙兩人打靶，甲平均每五發中四發，乙平均每四發中三發，且甲、乙兩人射中靶面的事件是獨立的，若甲、乙各射擊兩發，求靶面恰中三發的機率。
11. 袋中有 6 白球 3 黑球，每次從袋中取出一球，取後放回，共取 5 次，已知取到 4 次白球，求最初兩次都是白球的機率。
12. 若有甲、乙、丙三人解數學題目，每題作對的機率分別為 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{3}{4}$ ，且三人均各自解題，不受彼此影響，
- (1) 有一個題目讓甲、乙、丙三人同時解題，則解不出標準答案的機率為何？
  - (2) 有一個題目讓甲、乙、丙三人同時解題，則可求出標準答案的機率為何？
  - (3) 有一個題目讓甲、乙、丙三人同時解題且求得標準答案，則此題甲作對的機率為何？
  - (4) 有兩個題目讓甲、乙、丙三人同時解題，則可求出標準答案的機率為何？
  - (5) 有兩個題目讓甲、乙、丙三人同時解題，則此三人均求出標準答案的機率為何？
  - (6) 有兩個題目讓甲、乙、丙三人同時解題且求得標準答案，則其中甲解此兩題皆錯的機率為何？

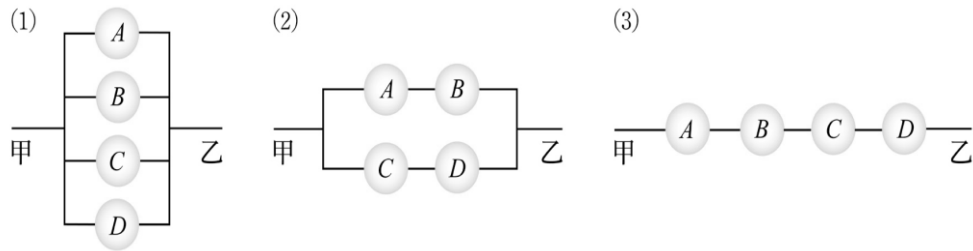
13. 一袋中有 5 個藍球，3 個紅球，大明先從袋中取球看其顏色後不放回，小華再從袋中取球。令  $A$  表大明取到紅球的事件， $B$  表小華取到紅球的事件，求：
- (1)  $P(A)$ 。 (2)  $P(B | A)$ 。 (3)  $P(B | A')$ 。 (4)  $P(A \cap B)$ 。 (5)  $P(B)$ 。

14. 擲一公正骰子 3 次，求下列之機率：
- (1) 第一次與第二次出現 6 點。  
(2) 只有第二次出現 6 點。  
(3) 至少一次出現 6 點。  
(4) 至少一次出現 6 點中，在第三次出現 6 點。  
(5) 至少一次出現 6 點中，只有第三次出現 6 點。

15. 某城市人口 40%為男性，60%為女性，又男性中有 50%抽煙，女性中有 20%抽煙。今任選一人，試求：
- (1) 是男性且抽煙之機率。  
(2) 是女性且抽煙之機率。  
(3) 有抽煙之機率。  
(4) 在有抽煙的條件下，是男性抽煙之機率。

16. 設甲、乙、丙三人射擊的命中率分別為  $\frac{2}{5}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{3}{5}$ ，今在靶場中，有一目標靶，三人各射擊一發，且每個人命中靶面的事件為獨立事件，試求：
- (1) 三人皆命中的機率。  
(2) 恰有兩人命中的機率。  
(3) 至少有一人命中的機率。

17. 有 3 組電路設計如附圖：



設  $A$ ， $B$ ， $C$ ， $D$  四個單元是暢通的機率都是  $0.99$ ，且互相獨立，分別求(1)，(2)，(3)圖中甲到乙的電路是暢通的機率。

18. 大明、小華二人同班，小華過去一週內運氣很不好；而大明則中了統一發票獎金 1000 元。今老師要全班 50 位同學抽籤決定 5 人留校清掃，

(1) 試問小華抽中留校清掃的機率是否大於大明？為什麼？

(2) 若小華第一位抽，大明第二位抽，試問：

(a) 小華抽中留校清掃的機率是多少？

(b) 已知小華抽中留校清掃，則大明也抽中留校清掃的機率是多少？

(c) 大明與小華都抽中留校清掃的機率是多少？

(d) 大明抽中留校清掃的機率是多少？

(e) 大明抽中留校清掃的事件與小華抽中留校清掃的事件是否獨立？

19. 有甲、乙、丙三個袋子，甲袋中有 1 白球、2 黑球、3 紅球；乙袋中有 2 白球、1 黑球、1 紅球；丙袋中有 4 白球、2 黑球、2 紅球。設每袋被選的機會均等，且每袋中的每一球被取的機會也均等，今任選一袋，再從中任取一球。

(1) 求此球是紅球的機率。

(2) 若已知此球是紅球，求它是從丙袋取出的機率。

20. 某種疾病的檢驗方法不是百分之百正確。依過去之經驗知道，患有此疾病的人，檢驗能正確判斷的可能性為  $0.92$ ；不患此疾病的人，則檢驗做了錯誤判斷的可能性為  $0.04$ 。假設一群人中已知 20%患有此疾病，而從這一群人之中任取一人加以檢驗。

(1) 求此檢驗判定患有此疾病的機率。

(2) 若已知此人檢驗判定患有此疾病，求他真正患有此疾病的機率。